CORRIGÉ · ORAL X-ENS · ORAUX DE MATHS MP

Pavages d'un ruban par des dominos

Énoncé

On dispose d'un ruban de 2 lignes et n colonnes ($n \geqslant 1$), formé de $2n$ cases carrées, et d'autant de dominos 1×2 qu'on veut. Un pavage du ruban est une façon de le recouvrir entièrement par des dominos, sans chevauchement ni débordement. On note t_n le nombre de pavages, et on pose $t_0 = 1$.

1. Dessiner tous les pavages pour $n \leqslant 4$.
2. Montrer que $t_{n+1} = t_n + t_{n-1}$ pour tout $n \geqslant 1$.
3. Exprimer t_n en fonction de $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ et $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$.
4. Montrer que, pour **tout** $n \in \mathbb{N}$, t_n est l'entier le plus proche de $\dfrac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}}$, c'est-à-dire $t_n = \left\lfloor \dfrac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \dfrac{1}{2} \right\rfloor$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un ruban $2 \times n$ et des dominos 1×2, posés verticalement ou horizontalement.
- La convention $t_0 = 1$.

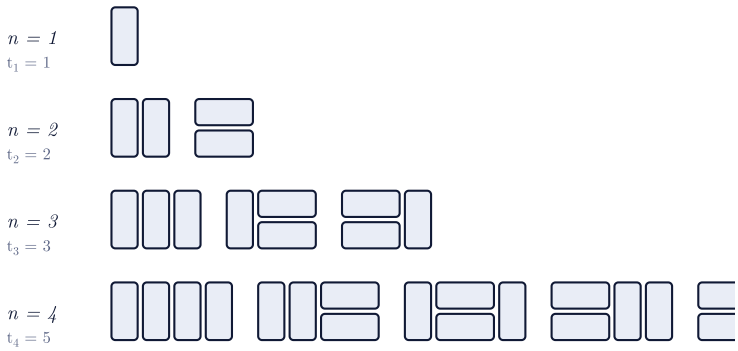
Ce qu'on te demande. Les petites valeurs, une récurrence, une formule explicite, puis un calcul par partie entière.

Corrigé

1. Les petits cas, à la main

*Le coup d'œil. En dénombrement, on commence **toujours** par les petits cas. Ils servent à deviner la récurrence (*$1, 2, 3, 5$ *: on reconnaît Fibonacci) et à la vérifier ensuite.*

Un domino vertical occupe une colonne entière. Deux dominos horizontaux, l'un au-dessus de l'autre, occupent deux colonnes. On énumère :



Tous les pavages pour $n \leqslant 4$. Un domino vertical occupe une colonne ; deux dominos horizontaux superposés occupent deux colonnes.

n	0	1	2	3	4
t_n	1	1	2	3	5

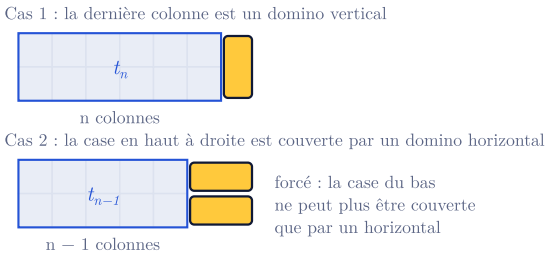
Chaque valeur est la somme des deux précédentes : $2 = 1 + 1$, $3 = 2 + 1$, $5 = 3 + 2$.

2. Regarder un bord du ruban

*Le coup d'œil. Pour établir une récurrence sur un dénombrement, on fait une **partition** selon ce qui se passe à une extrémité. Ce qui reste est alors un objet du même type, en plus petit.*

On prend un pavage du ruban à $n+1$ colonnes et on regarde la case en haut à droite. Deux possibilités, et deux seulement :

- **Cas 1 :** elle est couverte par un domino **vertical**. Ce domino occupe toute la dernière colonne.
- **Cas 2 :** elle est couverte par un domino **horizontal**, qui occupe les deux dernières cases de la ligne 1. Alors la case en bas à droite ne peut plus être couverte par un vertical (la case du dessus est prise) : elle est couverte par un horizontal aussi.



Pour un ruban à $n+1$ colonnes, tout dépend de la façon dont est couverte la case en haut à droite. Les deux cas ne se recouvrent pas et épuisent toutes les possibilités.

3. Compter chaque cas

*Le coup d'œil. Une fois les cas séparés, on montre que chacun est **en bijection** avec des pavages plus petits. Les deux cas ne se recouvrent pas : on peut additionner.*

- **Cas 1 :** si on enlève le domino vertical, il reste un pavage quelconque du ruban à n colonnes. Inversement, tout pavage à n colonnes, complété par un vertical, donne un pavage du cas 1. Il y en a donc t_n.
- **Cas 2 :** si on enlève les deux horizontaux, il reste un pavage quelconque du ruban à $n-1$ colonnes : il y en a t_{n-1}.

Ces deux cas forment une partition des pavages à $n+1$ colonnes :

$$t_{n+1} = t_n + t_{n-1} \qquad (n \geqslant 1).$$

Vérification : $t_5 = t_4 + t_3 = 5 + 3 = 8$. C'est la suite de Fibonacci décalée : $t_n = F_{n+1}$.

4. L'équation caractéristique

Le coup d'œil. Une suite récurrente linéaire d'ordre 2 à coefficients constants : le réflexe est de chercher des solutions de la forme r^n.

La récurrence $t_{n+2} = t_{n+1} + t_n$ a pour équation caractéristique

$$r^2 = r + 1 \iff r^2 - r - 1 = 0.$$

Discriminant $\Delta = 1 + 4 = 5 > 0$: deux racines réelles

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0{,}618.$$

Donc il existe A, B réels tels que $t_n = A\varphi^n + B\psi^n$ pour tout n.

Relations utiles : $\varphi + \psi = 1$, $\varphi\psi = -1$, $\varphi - \psi = \sqrt{5}$.

5. Trouver les constantes

Le coup d'œil. Deux inconnues A, B : on utilise les deux premières valeurs t_0 et t_1, qui déterminent toute la suite.

$$\begin{cases} t_0 = A + B = 1 \\ t_1 = A\varphi + B\psi = 1 \end{cases}$$

On remplace $B = 1 - A$ dans la seconde : $A(\varphi - \psi) + \psi = 1$, donc

$$A = \frac{1-\psi}{\varphi-\psi} = \frac{\varphi}{\sqrt{5}}, \qquad B = 1 - A = \frac{\sqrt{5}-\varphi}{\sqrt{5}} = -\frac{\psi}{\sqrt{5}},$$

car $1 - \psi = \varphi$ et $\sqrt{5} - \varphi = \frac{\sqrt{5}-1}{2} = -\psi$. Finalement :

$$t_n = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\sqrt{5}}.$$

Contrôle pour $n = 2$: $\varphi^3 = \varphi \cdot \varphi^2 = \varphi(\varphi + 1) = 2\varphi + 1$, de même $\psi^3 = 2\psi + 1$, donc $t_2 = \frac{2(\varphi-\psi)}{\sqrt{5}} = 2$.

6. Entier + petit reste

*Le coup d'œil. Pour calculer une partie entière, on écrit le nombre sous la forme **entier** + **reste** et on montre que le reste est dans $[0, 1[$. Ici, l'entier sera t_n et le reste viendra de ψ^{n+1}, qui est petit car $|\psi| < 1$.*

D'après la formule précédente, $\dfrac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}} = t_n + \dfrac{\psi^{n+1}}{\sqrt{5}}$. Donc

$$\frac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} = t_n + \underbrace{\left(\frac{1}{2} + \frac{\psi^{n+1}}{\sqrt{5}}\right)}_{\theta_n}.$$

Il reste à montrer que $0 < \theta_n < 1$.

7. Majorer le reste et conclure

Le coup d'œil. On majore $|\psi|^{n+1}$ par $|\psi|$: les puissances d'un nombre de module < 1 sont de plus en plus petites. Le pire cas est $n = 0$.

$|\psi| = \frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0{,}618 < 1$, donc pour tout $n \geqslant 0$:

$$\left|\frac{\psi^{n+1}}{\sqrt{5}}\right| \leqslant \frac{|\psi|}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \approx 0{,}276 < \frac{1}{2}.$$

Donc $0 < \theta_n < 1$, et t_n est un entier : par définition de la partie entière,

$$t_n = \left\lfloor \frac{\varphi^{n+1}}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \right\rfloor \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

n	0	1	2	3	4	10
$\varphi^{n+1}/\sqrt{5}$	0,724	1,171	1,894	3,065	4,960	89,003
t_n	1	1	2	3	5	89

Comme $\psi < 0$, l'approximation est alternativement au-dessus et au-dessous, et l'écart tend vers 0 très vite.

Le piège

Dans le cas 2, oublier que le domino du bas est **forcé** : on pourrait croire qu'il reste un ruban « en escalier ». Et ne pas se contenter de « pour n assez grand » : la majoration $0{,}276 < \frac{1}{2}$ marche dès $n = 0$.

La méthode

Récurrence de dénombrement : partition selon ce qui se passe au bord. Formule explicite : équation caractéristique puis conditions initiales. Partie entière : écrire entier + reste et encadrer le reste.

Rappels de cours utilisés

- **Principe additif (partition).** Si $E = A_1 \cup \cdots \cup A_r$ avec des A_i **deux à deux disjoints**, alors

  $$|E| = |A_1| + |A_2| + \cdots + |A_r|.$$

  Pour l'utiliser, il faut vérifier deux choses : chaque élément est dans un des A_i (on n'oublie rien), et dans un seul (on ne compte rien deux fois).

- **Bijection et cardinal.** S'il existe une bijection $f : A \to B$ entre deux ensembles finis, alors

  $$|A| = |B|.$$

Pour montrer que f est bijective, le plus simple est souvent d'écrire sa réciproque g et de vérifier $g \circ f = \mathrm{Id}_A$ et $f \circ g = \mathrm{Id}_B$.

- **Suites récurrentes linéaires d'ordre 2.** Soit $u_{n+2} = a\,u_{n+1} + b\,u_n$ avec $b \neq 0$. On cherche des solutions r^n : r doit vérifier l'**équation caractéristique**

$$r^2 = ar + b.$$

Si elle a deux racines réelles distinctes $r_1 \neq r_2$, alors il existe des constantes A, B (fixées par u_0 et u_1) telles que

$$u_n = A\,r_1^n + B\,r_2^n \quad \text{pour tout } n.$$

- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à x :

$$\lfloor x \rfloor = N \iff N \in \mathbb{Z} \text{ et } N \leqslant x < N + 1.$$

Méthode pratique : si $x = N + \theta$ avec N entier et $0 \leqslant \theta < 1$, alors $\lfloor x \rfloor = N$.

Exemples : $\lfloor 2{,}7 \rfloor = 2$, $\lfloor -2{,}7 \rfloor = -3$.